Ch7 : Protocole RIP version 2

Par Mme RACHIDA OUADFEL

Sommaire

I. Présentation RIPv2

II. Configuration de base

III. VLSM et CIDR

IV. Vérification et dépannage du RIP v2

V. Questionnaire

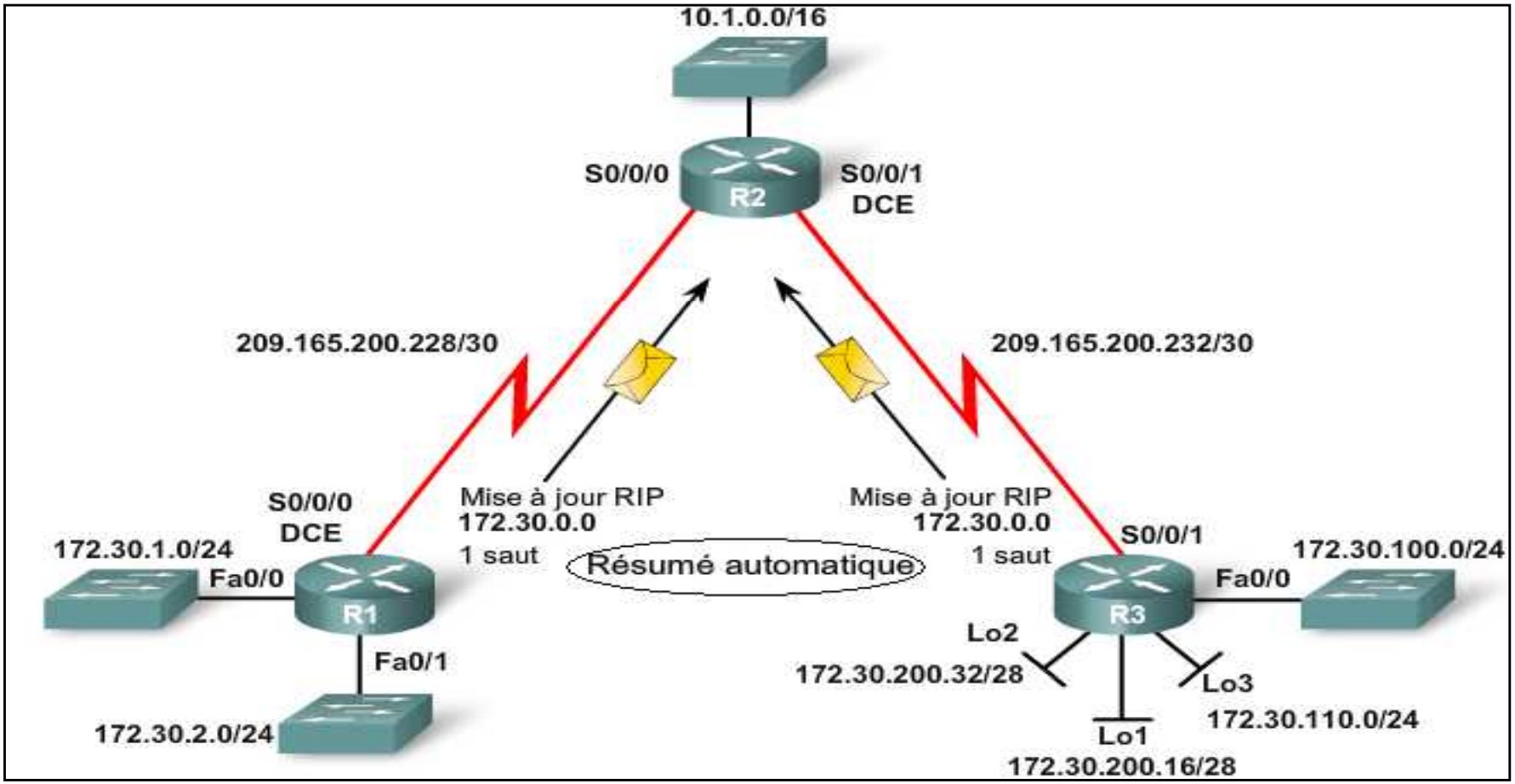
VI. Activités Packet Tracer

VII. Travaux Pratiques

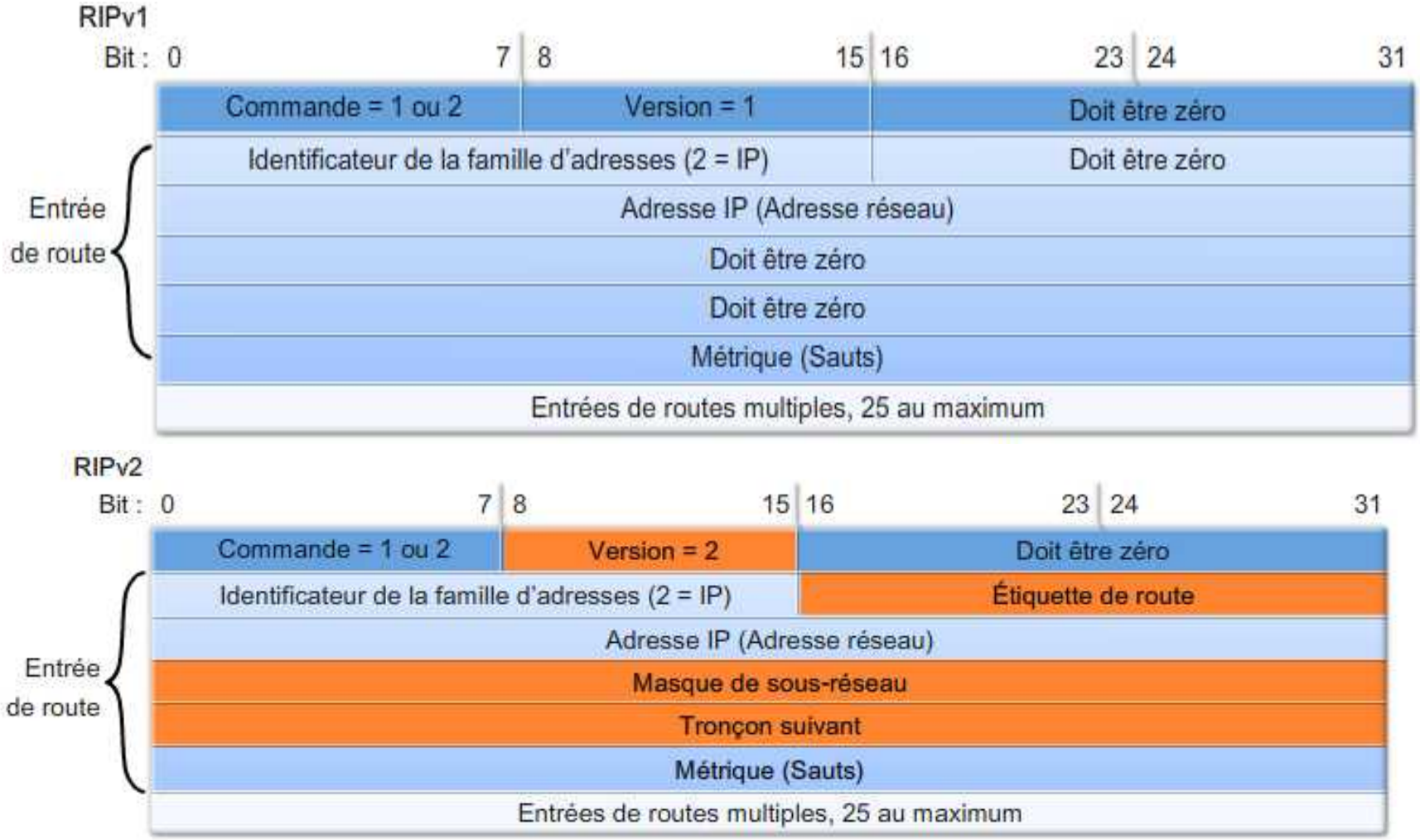
I. Présentation

- *RIPv2 est un protocole de routage sans classe à vecteur de distance qui est défini dans le document RFC 1723.*
- *RIPv2 inclut le masque de sous-réseau aux adresses réseau des mises à jour de routage.*
- *RIPv2 prend en charge les super-réseaux CIDR, VLSM et les réseaux discontinus.*
- *RIPv2 inclut les adresses du tronçon suivant dans les mises à jour de routage;*
- *RIPv2 utilise des adresses de multidiffusion pour l'envoi des mises à jour;*
- *RIPv2 utilise l'option d'authentification.*

- *Par contre les protocoles de routage par classe tels que RIPv1 ne prennent pas en charge les réseaux discontinus, car ils procèdent à un résumé automatique au niveau des périphéries du réseau principal.*

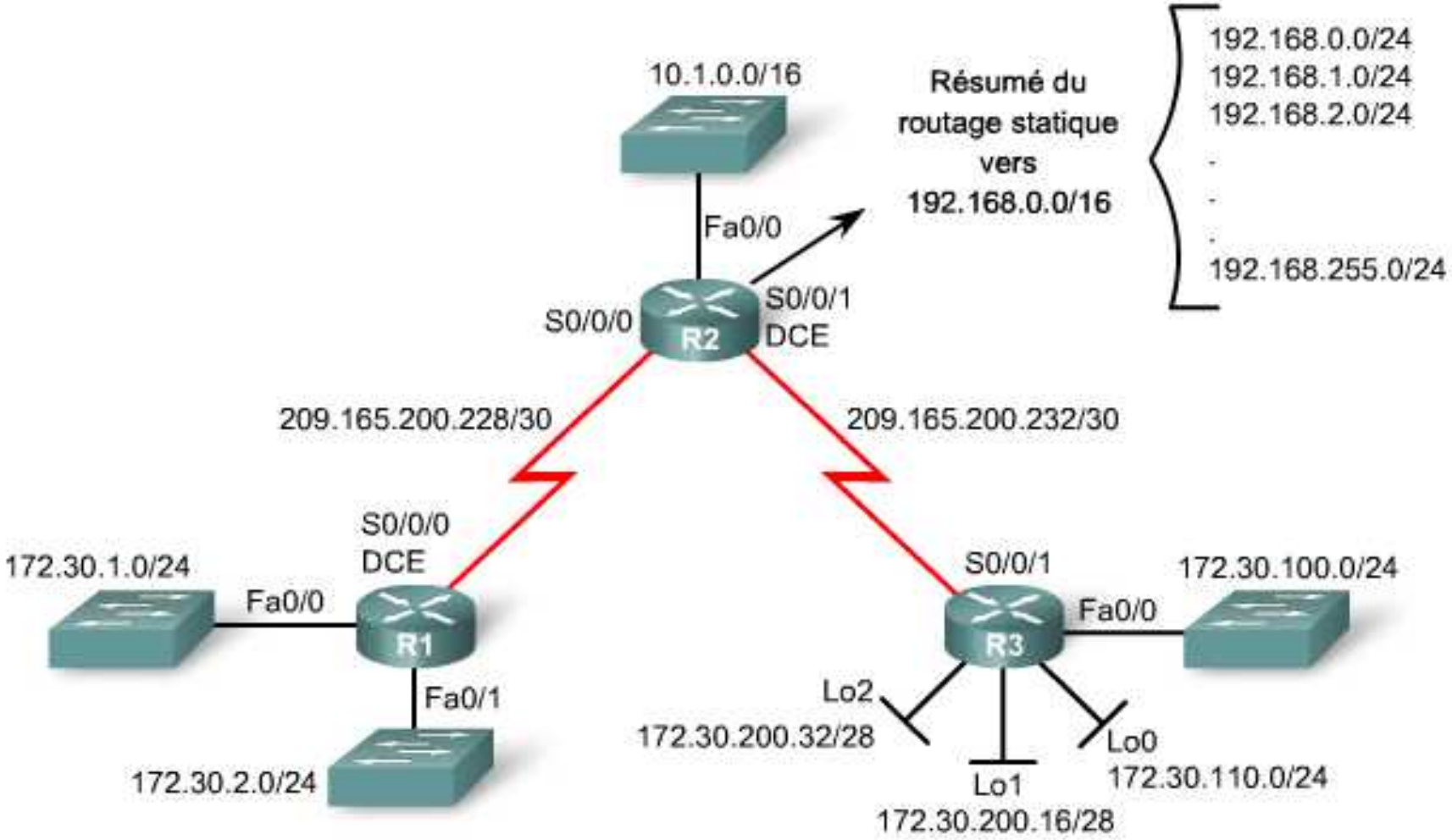


Format du message RIPv2



II. Configuration du RIP v2

Exemple de topologie



Interfaces de bouclage

- *Notez que R3 utilise des interfaces de bouclage (Lo0, Lo1 et Lo2).*
- *Une interface de bouclage est une interface purement logicielle utilisée pour émuler une interface physique.*
- *Comme les autres interfaces, elle peut se voir attribuer une adresse IP de la même façon qu'une interface physique.*

- ***Exemple :***
- *R3(config)#interface loopback 0*
- *R3(config-if)#ip address 172.30.110.1 255.255.255.0*
- *R3(config-if)#exit*

Routes statiques et interfaces Null

- Pour configurer la route de super-réseau statique sur R2, la commande suivante est utilisée :

  R2(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 Null0

- Pour simuler cette route statique, nous utilisons une interface **Null** comme interface de sortie.
- Pour redistribuer la route statique déjà configurée, on utilise la commande **redistribute static** :

  R2(config-router)# redistribute static

Activation et vérification RIP v2

- *RIPv1 est la version par défaut. La commande version 2 permet de définir RIPv2 comme version par défaut.*

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
```

```
R2#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 1 seconds
  Invalid after 100 seconds, hold down 100, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is
  Incoming update filter list for all interfaces is
  Redistributing: static, rip
  Default version control: send version 1, receive any version
    Interface              Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
    Serial0/0/0            1     1 2
    Serial0/0/1            1     1 2
  Automatic network summarization is in effect
  Routing for Networks:
    10.0.0.0
    209.165.200.0
  Passive Interface(s):
```

Configuration de RIPv2 :
R2 envoie les mises à jour RIPv1 mais reçoit les mises à jour de RIPv1 et de RIPv2.

```
R2#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 1 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is
  Incoming update filter list for all interfaces is
  Redistributing: static, rip
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface              Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
    Serial0/0/0            2     2
    Serial0/0/1            2     2
  Automatic network summarization is in effect
  Routing for Networks:
    10.0.0.0
    209.165.200.0
  Passive Interface(s):
```

R2 après configuration de RIPv2 :
RIPv2 ignore les mises à jour de RIPv1.

Commande Auto-smmary et RIPv2

- *De la même manière que RIPv1, RIPv2 procède à un résumé automatique au niveau des périphéries de réseau principal.*
- *Cependant, RIPv2 permet de désactiver le regroupement automatique grâce à la commande : no auto-summary.*
- *Le regroupement automatique peut être désactivé pour prendre en charge les réseaux discontinus.*

Avant ***no auto-summary.***

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    172.30.0.0/16 [120/1] via 209.165.200.230, 00:00:28, Serial0/0/0
                   [120/1] via 209.165.200.234, 00:00:18, Serial0/0/1
     209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       209.165.200.232 is directly connected, Serial0/0/1
C       209.165.200.228 is directly connected, Serial0/0/0
     10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
C       10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.0.0/16 is directly connected, Null0
```

R2 a encore des routes à coût égal.

Après *no auto-summary.*

```
R2#show ip route
 (**résultat omis**)

Gateway of last resort is not set

     172.30.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R       172.30.200.32/28 [120/1] via 209.165.200.234, 00:00:09, Serial0/0/1
R       172.30.200.16/28 [120/1] via 209.165.200.234, 00:00:09, Serial0/0/1
R       172.30.2.0/24 [120/1] via 209.165.200.230, 00:00:03, Serial0/0/0
R       172.30.1.0/24 [120/1] via 209.165.200.230, 00:00:03, Serial0/0/0
R       172.30.100.0/24 [120/1] via 209.165.200.234, 00:00:09, Serial0/0/1
R       172.30.110.0/24 [120/1] via 209.165.200.234, 00:00:09, Serial0/0/1
     209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       209.165.200.232 is directly connected, Serial0/0/1
C       209.165.200.228 is directly connected, Serial0/0/0
     10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
C       10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.0.0/16 is directly connected, Null0
```

R2 a maintenant tous les sous-réseaux dans sa table de routage.

III. VLSM et CIDR

RIPv2 et VLSM

- *Les protocoles de routage sans classe prennent en charge VLSM.*
- *Le réseau et le masque sont inclus de manière explicite dans chaque mise à jour de routage.*

```
R3#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R3#
RIP: received v2 update from 209.165.200.233 on Serial0/0/1
     10.1.0.0/16 via 0.0.0.0 in 1 hops
     172.30.1.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
     172.30.2.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
     192.168.0.0/16 via 0.0.0.0 in 1 hops
     209.165.200.228/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
R3#
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (172.30.100.1)
RIP: build update entries
        10.1.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
        172.30.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
        172.30.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
        172.30.110.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
        172.30.200.16/28 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
        172.30.200.32/28 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
        192.168.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
        209.165.200.228/30 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
```

RIPv2 prend en charge VLSM

RIPv2 et CIDR

- *L'un des objectifs du CIDR consiste à « fournir un mécanisme d'agrégation des informations de routage ». Cet objectif inclut le concept de super-réseau.*
- *Configurons un super-réseau sur le routeur R2 :*

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#redistribute static
R2(config-router)#network 10.0.0.0
R2(config-router)#network 209.165.200.0
R2(config-router)#exit
R2(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 null0
```

- *Le super-réseau est alors envoyé par R2 dans les mises à jour :*

```
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R2#
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/0 (209.165.200.229)
RIP: build update entries
        10.1.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
        172.30.100.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
        172.30.110.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
        172.30.200.16/28 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
        172.30.200.32/28 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
        192.168.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
        209.165.200.232/30 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
<résultat omis pour plus de concision>
R2#
```

- *Le super-réseau se trouve dans la table de routage de R1 :*

```
R1#show ip route
<résultat omis>

Gateway of last resort is not set

     172.30.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R       172.30.200.32/28 [120/2] via 209.165.200.229, 00:00:01, Serial0/0/0
R       172.30.200.16/28 [120/2] via 209.165.200.229, 00:00:01, Serial0/0/0
C       172.30.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.30.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R       172.30.100.0/24 [120/2] via 209.165.200.229, 00:00:01, Serial0/0/0
R       172.30.110.0/24 [120/2] via 209.165.200.229, 00:00:01, Serial0/0/0
     209.165.200.0/30 is subnetted, 2 subnets
R       209.165.200.232 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:02, Serial0/0/0
C       209.165.200.228 is directly connected, Serial0/0/0
     10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
R       10.1.0.0 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:02, Serial0/0/0
R    192.168.0.0/16 [120/1] via 209.165.200.229, 00:00:02, Serial0/0/0
```

IV. Vérification et dépannage du RIPv2

- *Les commandes suivantes, permettent le dépannage et la vérification du protocole RIPv2:*



Chapitre 7 :

Protocole RIP version 2

Questions ?

QUIZ

Activités PT

Travaux pratiques